Esta organización reuniría especialistas en genética, biomedicina y bioética que asesoran a organismos internacionales sobre los riesgos, las implicaciones éticas y la regulación de tecnologías reproductivas.

Integrante	**Rol profesional ficticio**	**Argumentos bajo su responsabilidad**
David Daza	Doctor en Biología Reproductiva, especialista en embriología y técnicas de clonación animal. Director del Comité de Evaluación de Riesgos Biotecnológicos.	Motivo 1. Los riesgos para la salud humana.
Laura Villanueva	Doctora en Biomedicina, especializada en células madre y medicina regenerativa. Directora del Comité de Investigación Biomédica y Bioética.	Motivo 2. Los dilemas éticos relacionados con los embriones.
Fabián Galvis	Doctor en Bioética y Derechos Humanos, especialista en regulación de tecnologías reproductivas. Director del Comité de Ética y Asuntos Sociales.	Motivo 3. La dignidad y la autonomía de la persona.
Los tres integrantes	Consejo científico y ético de la organización.	Motivo 4. La responsabilidad científica y social, que reunirá las conclusiones de las tres especialidades.

Arg 1. Los riesgos para la salud humana

Responsable: David Daza, especialista en biología reproductiva y clonación animal.

La clonación reproductiva humana representa un riesgo científico y médico porque todavía existen dificultades relacionadas con el desarrollo embrionario, la gestación y la supervivencia de los individuos clonados. Aunque se han conseguido avances importantes en diferentes especies animales, los resultados de las investigaciones evidencian que el procedimiento continúa presentando limitaciones para garantizar su seguridad.

Uno de los primeros antecedentes es el nacimiento de la oveja Dolly en 1996. Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (s. f.), Dolly fue el único clon nacido vivo de un total de 277 embriones clonados. Esto representa aproximadamente el 0,36 % de los embriones del experimento. Sin embargo, dado que esta investigación se desarrolló hace treinta años, resulta indispensable examinar qué ha sucedido con los procedimientos más recientes.

En 2024, Liao et al. publicaron una investigación en Nature Communications sobre clonación de macacos rhesus mediante transferencia nuclear de células somáticas. Inicialmente, los investigadores transfirieron 484 embriones clonados a 96 hembras receptoras. Aunque consiguieron implantaciones y algunos desarrollos fetales, solamente se produjo un nacimiento vivo, y la cría sobrevivió menos de 23 horas.

Posteriormente, los investigadores implementaron un procedimiento mejorado que incluía el reemplazo del trofoblasto, una estructura fundamental para el desarrollo de la placenta. En esta etapa activaron 113 embriones mediante transferencia nuclear, transfirieron 11 a siete hembras receptoras y consiguieron dos gestaciones. Una terminó en la pérdida de dos fetos gemelos, mientras que la otra permitió el nacimiento de un macaco sano que había sobrevivido más de dos años al momento de la investigación.

Estos datos corresponden a una eficiencia de un nacimiento vivo por cada 113 embriones activados, aproximadamente el 0,88 %. Aunque el resultado constituye un avance, demuestra que persistían dificultades importantes para conseguir un nacimiento viable.

Otro estudio, desarrollado por Olsson et al. (2022), examinó experiencias de clonación de más de mil perros. Los investigadores reportaron una eficiencia superior al 2 % respecto de los ovocitos reconstruidos y transferidos. También encontraron diferencias fenotípicas entre algunos clones y sus donantes, aunque los perros nacidos sanos no presentaron, en general, una reducción evidente de su longevidad.

Esto permite reconocer que la clonación animal ha mejorado y puede producir individuos saludables, pero también que los resultados varían entre especies y procedimientos. En consecuencia, consideramos que todavía sería injustificado trasladar la clonación reproductiva a seres humanos sin investigaciones que permitan establecer suficientemente sus riesgos.

Nuestra postura se apoya, además, en el National Research Council (2002), que advierte sobre las complicaciones placentarias, las alteraciones del desarrollo fetal y los riesgos para las mujeres gestantes que podrían presentarse al intentar aplicar procedimientos semejantes en humanos.

El argumento que defendemos es que la posibilidad de obtener individuos clonados en animales todavía no ofrece garantías suficientes para justificar la clonación reproductiva humana, especialmente cuando un posible fracaso podría comprometer la vida y la salud de personas.

Arg 2. Los dilemas éticos relacionados con los embriones

Responsable: Laura Villanueva, especialista en biomedicina y medicina regenerativa.

La investigación mediante clonación también plantea interrogantes éticos sobre la producción y utilización de embriones humanos, especialmente cuando estos se emplean para obtener células madre destinadas a la investigación biomédica.

Una de las experiencias científicas más relevantes es la investigación de Tachibana et al. (2013), publicada en la revista Cell. Los investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón consiguieron producir líneas de células madre embrionarias humanas mediante transferencia nuclear de células somáticas. El procedimiento consistía en introducir material genético nuclear de células adultas en óvulos a los cuales se les había retirado previamente su núcleo.

Los embriones reconstruidos se desarrollaron hasta la etapa de blastocisto, momento en el que los investigadores extrajeron las células madre embrionarias para establecer líneas celulares. Este procedimiento implica la destrucción del embrión utilizado para obtener dichas células.

El trabajo constituye un avance científico porque permite investigar mecanismos de enfermedades y explorar posibilidades futuras para la medicina regenerativa. Sin embargo, introduce un dilema relacionado con la utilización de embriones humanos como material de investigación.

En el artículo Clonación, ciencia y ética, Justo Aznar (2013) reconoce expresamente la importancia científica del estudio realizado por el equipo de Oregón, pero cuestiona que los embriones sean producidos y posteriormente destruidos para alcanzar otros objetivos. El autor considera éticamente problemática esta utilización, dado que atribuye un valor moral relevante al embrión humano.

Es necesario reconocer que el estatuto moral del embrión es objeto de desacuerdos filosóficos, científicos y jurídicos. Por tanto, la posición de Aznar debe comprenderse como un argumento bioético particular, que puede contrastarse con quienes consideran legítima la investigación embrionaria bajo condiciones de supervisión y justificación científica.

Asimismo, existen otras posibilidades para desarrollar investigaciones con células madre. Shinya Yamanaka demostró en 2006 que era posible reprogramar células adultas para

obtener células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS. Este descubrimiento, reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2012, permitió ampliar las alternativas de investigación sin necesidad de producir embriones para obtener esas células.

La existencia de estas alternativas no significa que todas las aplicaciones científicas de las células madre embrionarias hayan sido reemplazadas. Sin embargo, demuestra que la investigación biomédica puede avanzar mediante procedimientos con características y dilemas éticos diferentes.

Por lo anterior, consideramos necesario evaluar las finalidades de la clonación, el origen de las células utilizadas, los procedimientos experimentales y las implicaciones éticas que pueden surgir de la producción y destrucción de embriones humanos.

El argumento que defendemos es que los avances científicos deben acompañarse de una reflexión sobre los medios utilizados para alcanzarlos, considerando los beneficios potenciales de la investigación y las implicaciones éticas de los procedimientos.

Este motivo complementa nuestra oposición a la clonación reproductiva humana, aunque corresponde específicamente a la controversia sobre investigación con embriones y células madre.

Arg. 3. La dignidad y la autonomía de la persona

Responsable: Fabián Galvis, especialista en bioética y derechos humanos.

La clonación reproductiva humana también genera interrogantes sobre el reconocimiento de la individualidad, la dignidad y la autonomía de las personas que podrían nacer mediante este procedimiento.

Una de las principales preocupaciones se relaciona con las expectativas que podrían construir las familias o la sociedad sobre una persona clonada. Si alguien decidiera reproducir genéticamente a otra persona debido a sus capacidades, características físicas o logros, podrían surgir expectativas acerca de cómo debería ser o comportarse el nuevo individuo.

Sin embargo, compartir material genético nuclear no implica reproducir la identidad de otra persona.

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (s. f.) presenta como ejemplo a Cc, una gata clonada que desarrolló una apariencia diferente a la del animal del cual provenía su material genético. La diferencia se relacionó con procesos biológicos de

expresión genética, especialmente con la inactivación del cromosoma X, que influye en la distribución de los colores del pelaje.

De manera complementaria, Olsson et al. (2022) documentaron diferencias fenotípicas entre perros clonados y sus donantes, así como entre clones procedentes de un mismo individuo. Estas observaciones muestran que la información genética no determina de manera exclusiva todas las características observables de un organismo.

Esta evidencia permite cuestionar la expectativa de reproducir exactamente a una persona mediante la clonación.

Desde una perspectiva bioética, podemos considerar una situación hipotética: una familia que pierde a uno de sus integrantes decide recurrir a la clonación con la expectativa de recuperar a esa persona. Aunque el nuevo individuo pudiera compartir características genéticas, tendría una historia, unas experiencias y una identidad propias.

Nuestra preocupación surge cuando las expectativas relacionadas con el individuo original condicionan el reconocimiento de la autonomía de quien nace mediante clonación. Esto podría generar tensiones sobre su derecho a construir una trayectoria personal independiente.

La UNESCO (1997), en el artículo 2 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, establece la importancia de reconocer la dignidad de cada persona y evitar reducirla a sus características genéticas. Asimismo, el artículo 3 reconoce que las posibilidades contenidas en el genoma se expresan de distintas maneras según las condiciones naturales y sociales de cada individuo.

Por tanto, consideramos que la discusión sobre clonación reproductiva humana debe incorporar los derechos y la dignidad de quienes podrían nacer mediante estos procedimientos, especialmente frente a expectativas que puedan atribuirles una identidad previamente determinada.

El argumento que defendemos es que la clonación reproductiva podría generar condiciones sociales y familiares que exijan una protección especial de la autonomía y la individualidad de las personas clonadas, sin que resulte legítimo tratarlas como reproducciones destinadas a cumplir los deseos de otras personas.

Arg 4. La responsabilidad científica y social

Responsables: David Daza, Laura Villanueva y Fabián Galvis, como consejo de la organización.

El desarrollo de tecnologías como la clonación reproductiva humana involucra responsabilidades que abarcan la investigación científica, la protección de los derechos humanos, la regulación estatal y las posibles consecuencias sociales y económicas.

En primer lugar, existe una responsabilidad jurídica y normativa.

En Colombia, el artículo 133 de la Ley 599 de 2000, denominado Repetibilidad del ser humano, establece penas de prisión de 32 a 108 meses para quien genere seres humanos idénticos mediante clonación u otro procedimiento.

En el ámbito internacional, la UNESCO (1997), en el artículo 11 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, identifica la clonación reproductiva humana como una práctica contraria a la dignidad humana. Además, en el artículo 13 reconoce las responsabilidades especiales de los científicos frente a las consecuencias éticas y sociales de sus investigaciones.

En segundo lugar, existen recomendaciones científicas internacionales que diferencian las aplicaciones aceptables de aquellas que generan objeciones fundamentales. La International Society for Stem Cell Research (2025), en sus directrices para la investigación con células madre, ubica la implantación de embriones humanos producidos mediante reprogramación nuclear dentro de las actividades de investigación prohibidas, clasificadas en la categoría 3B.

Esto demuestra que la clonación reproductiva humana continúa enfrentando objeciones científicas y éticas relevantes, incluso en organizaciones dedicadas a promover la investigación biomédica.

En tercer lugar, se encuentran las consecuencias económicas y sociales.

La Organización Mundial de la Salud (2025) señala que aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimenta infertilidad a lo largo de su vida. Además, advierte que existen importantes barreras económicas para acceder a tratamientos de fertilidad y que, en determinados contextos, un solo ciclo de fecundación in vitro puede costar el doble del ingreso anual promedio de un hogar.

Aunque estas cifras corresponden a tecnologías reproductivas existentes y no permiten calcular el costo de una hipotética clonación humana, sí evidencian desigualdades de acceso que deberían tenerse en cuenta antes de incorporar nuevos procedimientos.

Estas tensiones también aparecen en el documental Clone Inc., donde se cuestionan las relaciones entre investigación genética, intereses empresariales, patentes y utilización comercial de material biológico. El documental propone reflexionar sobre la influencia de

estos intereses en las decisiones científicas y en la definición de los límites de la intervención humana sobre la vida.

Por ello, consideramos que la capacidad tecnológica debe acompañarse de responsabilidad científica, evaluación independiente, regulación y participación de diferentes sectores sociales.

El argumento que defendemos es que la clonación reproductiva humana no debería autorizarse únicamente por la posibilidad técnica de realizarla o por los intereses de quienes desean desarrollarla. Su aplicación debe examinarse desde sus consecuencias científicas, éticas, jurídicas, económicas y sociales, priorizando la protección de los derechos humanos.

Aznar, J. (2013, 24 de mayo). Clonación, ciencia y ética. El País. https://elpais.com/ccaa/2013/05/24/valencia/1369395630_699132.html

Congreso de Colombia. (2000, 24 de julio). Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388

Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. (s. f.). Clonación. https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Clonaci%C3%B3n

International Society for Stem Cell Research. (2025). Guidelines for stem cell research and clinical translation (versión 1.2). https://www.isscr.org/resources/guidelines-for-stem-cell-research

Liao, Z., Zhang, J., Sun, S., Li, Y., Xu, Y., Li, C., Cao, J., Nie, Y., Niu, Z., Liu, J., Lu, F., Liu, Z., & Sun, Q. (2024). Reprogramming mechanism dissection and trophoblast replacement application in monkey somatic cell nuclear transfer. Nature Communications, 15, artículo 5. https://doi.org/10.1038/s41467-023-43985-7

National Research Council. (2002). Scientific and medical aspects of human reproductive cloning. National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10285

Nobel Assembly at Karolinska Institutet. (2012). The 2012 Nobel Prize in Physiology or Medicine: Advanced information. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2012/advanced-information/

Olsson, P. O., Jeong, Y. W., Jeong, Y., Kang, M., Park, G. B., Choi, E., Kim, S., Hossein, M. S., Son, Y.-B., & Hwang, W. S. (2022). Insights from one thousand cloned dogs. Scientific Reports, 12, artículo 11209. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15097-7

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1997). Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/universal-declaration-human-genome-and-human-rights

Organización Mundial de la Salud. (2025, 28 de noviembre). Infertility. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

Parent, K., & Vandelac, L. (Directores). (2006). Clone Inc. [Documental]. National Film Board of Canada.

Quintana Ramírez, A. (2016). La clonación humana: posibilidad de avance tecnocientífico o una “monstruosidad” [Actividad tecnológica escolar]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tachibana, M., Amato, P., Sparman, M., Marti Gutierrez, N., Tippner-Hedges, R., Ma, H., Kang, E., Fulati, A., Lee, H.-S., Sritanaudomchai, H., Masterson, K., Larson, J., Eaton, D., Sadler-Fredd, K., Battaglia, D., Lee, D., Wu, D., Jensen, J., Patton, P., . . . Mitalipov, S. (2013). Human embryonic stem cells derived by somatic cell nuclear transfer. Cell, 153(6), 1228–1238. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.006